

Avaliação da Lista 4 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(1) Força de Lorentz e potenciais eletromagnéticos

Uso de notação apropriada: a notação é adequada no essencial, com uso correto da força de Lorentz em componentes, dos potenciais Φ e A^i e da identidade com o símbolo de Levi-Civita. Há apenas pequena oscilação entre a forma inicial com c explícito e a adoção posterior de unidades naturais, além de leve instabilidade na posição de alguns índices, sem prejuízo grave para a leitura.

Clareza de exposição e argumentação: o encaminhamento está bem organizado. O estudante parte da força de Lorentz, substitui corretamente os campos em termos dos potenciais, usa a identidade pedida para simplificar o termo magnético e, em seguida, reconhece o aparecimento da derivada temporal total de A^i . Por fim, aplica a segunda lei de Newton para chegar ao resultado solicitado. A lógica acompanha de perto a estratégia apresentada em aula.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial e conduzem à forma esperada,

$$\frac{d}{dt}(p^i + eA^i) = -\partial^i(e\Phi - e\dot{x}_j A^j).$$

O ponto central do item — reorganizar os termos para identificar dA^i/dt — foi realizado adequadamente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item. Apenas seria desejável explicitar um pouco melhor a passagem em que $\dot{x}_j$ é tratado como independente da derivada espacial ao reescrever o termo $\partial^i(\dot{x}_j A^j)$.

(2) Superpotencial e equações de Lagrange

Uso de notação apropriada: a notação é boa no plano geral, pois o estudante introduz corretamente o superpotencial U , a lagrangiana $L = K - U$ e o momento linear. Ainda assim, surgem pequenas oscilações na manipulação de índices e símbolos de Kronecker ao derivar a lagrangiana em relação às velocidades, o que deixa alguns passos mais pesados do que o necessário.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia central está correta e bem identificada: mostrar que a equação do item anterior surge naturalmente a partir das equações de Euler–Lagrange para uma lagrangiana com termo linear nas velocidades. A exposição, porém, fica mais compacta justamente na etapa mais delicada, isto é, na derivação explícita de $\partial L / \partial \dot{q}^i$.

Cálculos corretos passo a passo: o conteúdo matemático está correto no essencial e a resposta chega à forma esperada para carga unitária,

$$\frac{d}{dt}(p_i + A_i) = -\partial_i(\Phi - \dot{q}_j A^j).$$

O resultado final está em concordância com o item anterior. Ainda assim, os passos intermediários com deltas e supressão da convenção de soma poderiam ser apresentados de modo mais limpo, para que a dedução ficasse inteiramente transparente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual grave neste item. A principal fragilidade está na apresentação algébrica intermediária, que merecia maior controle da notação para evitar ambiguidades na leitura.

(3) Equações de movimento em coordenadas esféricas

Uso de notação apropriada: a notação é apropriada e compatível com a do texto-base, com uso correto de r , θ , ϕ , ℓ e μ . A apresentação permanece suficientemente consistente ao longo dos três graus de liberdade.

Clareza de exposição e argumentação: o desenvolvimento está bem encaminhado. O estudante identifica corretamente que ϕ é coordenada cíclica, obtém a constante ℓ e depois trabalha a equação de θ até chegar à segunda constante de movimento. A solução poderia apenas separar um pouco mais nitidamente as equações para r , θ e ϕ , mas a linha de raciocínio está clara.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial. A resposta obtém

$$\ell = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$$

e chega corretamente a

$$\mu^2 = (mr^2 \dot{\theta})^2 + \ell^2 \cot^2 \theta.$$

Além disso, a equação radial aparece com a estrutura esperada. A etapa trigonométrica usada para transformar a equação de θ em uma constante de movimento está correta, embora pudesse ser escrita com um pouco mais de detalhe.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item. Apenas seria útil tornar mais explícita a passagem em que o termo angular é reescrito como derivada de $\cot^2 \theta$.

(4) Potencial efetivo e lagrangiana efetiva

Uso de notação apropriada: a notação é adequada, com uso correto de V_{ef} , L_{ef} , μ e ℓ . A escrita está em consonância com o formalismo empregado nas notas.

Clareza de exposição e argumentação: este item está bem resolvido. O estudante parte da equação radial e substitui nela as constantes de movimento obtidas anteriormente, usando depois a identidade trigonométrica pedida para simplificar o termo angular. Esse é justamente o procedimento conceitualmente correto para identificar o potencial efetivo e a lagrangiana efetiva do problema radial reduzido.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial. A solução chega à equação radial

$$m\ddot{r} - \frac{\mu^2 + \ell^2}{mr^3} = 0,$$

e identifica corretamente

$$V_{\text{ef}}(r) = \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2}, \quad L_{\text{ef}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2}.$$

O conteúdo central pedido pelo enunciado foi alcançado de maneira adequada.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante neste item. Apenas se poderia explicitar mais diretamente que a equação radial obtida tem a forma $m\ddot{r} = -dV_{\text{ef}}/dr$.

(5) Hamiltoniana e energia mecânica

Uso de notação apropriada: a notação é adequada e o estudante usa corretamente a definição

$$H \equiv \dot{q}^i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - L.$$

Ele opta por trabalhar com a lagrangiana efetiva, o que é permitido pelo próprio enunciado e simplifica a conta.

Clareza de exposição e argumentação: a solução é curta, mas coerente. O estudante calcula a hamiltoniana a partir de L_{ef} e conclui que ela coincide com a energia mecânica do sistema reduzido. A apresentação poderia apenas tornar mais explícita a conexão entre o termo efetivo em r^{-2} e a parte angular da energia cinética do sistema original.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos no essencial e conduzem à expressão

$$H = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2}.$$

No contexto da lagrangiana efetiva obtida no item anterior, esta é precisamente a energia mecânica do problema radial reduzido. Portanto, o item está correto no conteúdo principal.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual grave neste item. Como observação de aprimoramento, seria interessante explicitar melhor que o segundo termo pode ser reinterpretado como a contribuição angular da energia cinética ao voltar à lagrangiana original.